

Escola de Matemática Aplicada - FGV EMAp

Análise no $\mathbb{R}^n$ - Mestrado - 2025/2

Prova 2

Nome: _____

1. [1.5] Seja o espaço métrico $\mathcal{C}([a, b])$ das funções contínuas da forma $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, munido da métrica do supremo:

$$d(f, g) = \sup_{x \in [a, b]} |f(x) - g(x)|.$$

Mostre que o conjunto $A = \{f \in \mathcal{C}([a, b]); f(a) = f(b)\}$ é fechado.

Solução: Seja $f \in \mathcal{C}([a, b])$ e defina a aplicação $\phi : \mathcal{C}([a, b]) \rightarrow \mathbb{R}$ como $\phi(f) = f(a) - f(b)$. Iremos utilizar o seguinte resultado: *Se ϕ é uma função contínua e $F \subset \mathbb{R}$ é fechado, então $\phi^{-1}(F)$ é fechado em $\mathcal{C}([a, b])$.*

Mostremos que ϕ é contínua: dadas $f, g \in \mathcal{C}([a, b])$, temos

$$\begin{aligned} |\phi(f) - \phi(g)| &= |(f(a) - f(b)) - (g(a) - g(b))| \\ &\leq |f(a) - g(a)| + |f(b) - g(b)| \\ &\leq 2d(f, g). \end{aligned}$$

Logo, ϕ é Lipschitz, portanto é contínua.

Note que, as funções f contínuas tais que $f(a) = f(b)$, implicam termos $\phi(f) = 0$. Isto nos permite relacionar o conjunto A com a pré-imagem do conjunto $\{0\}$ por ϕ :

$$A = \{f \in \mathcal{C}([a, b]); f(a) = f(b)\} = \phi^{-1}(\{0\}).$$

Temos que $\{0\}$ é um conjunto fechado em $\mathbb{R}$, pois se fosse aberto qualquer bola aberta centrada em 0, $(0 - r, 0 + r)$ para $r > 0$, estaria totalmente contida no conjunto $\{0\}$. Dessa forma, sendo ϕ contínua e $\{0\}$ é fechado em $\mathbb{R}$, segue que sua pré-imagem $\phi^{-1}(\{0\})$ é fechada em $\mathcal{C}([a, b])$.

Portanto, o conjunto A é fechado.

OBS.: Também pode ser demonstrado utilizando sequências: O conjunto A é fechado se, e somente se, toda sequência $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de A , convirja para algum $f \in A$.

2. Seja M um espaço métrico com d_1 e d_2 métricas equivalentes em M .

- (a) [0.5] Defina métricas equivalentes. Argumente se existe uma sequência de Cauchy que converge com respeito em (M, d_1) , mas não converge com respeito em (M, d_2) .

Solução: Dizemos que d_1 e d_2 são métricas equivalentes em M se a aplicação identidade

$$\text{id}_{1,2} : (M, d_1) \rightarrow (M, d_2)$$

é um homeomorfismo.

Equivalentemente, são equivalentes se as bolas abertas se aninham, isto é, dado $x \in M$ e r , existem r_1 e r_2 tais que

$$B_{d_1}(x, r_1) \subseteq B_{d_2}(x, r) \text{ e } B_{d_2}(x, r_2) \subseteq B_{d_1}(x, r)$$

Suponha que (x_n) converge para $\bar{x}$ em (M, d_1) . Vamos mostrar que (x_n) também converge para $\bar{x}$ em (M, d_2) .

Seja $\varepsilon > 0$. Como as métricas d_1 e d_2 são equivalentes, existe $r_1 > 0$ tal que

$$B_{d_1}(\bar{x}, r_1) \subseteq B_{d_2}(\bar{x}, \varepsilon).$$

Pela convergência de (x_n) para $\bar{x}$ em d_1 , existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n > N$,

$$x_n \in B_{d_1}(\bar{x}, r_1).$$

Pela inclusão de bolas acima, segue que, para todo $n > N$,

$$x_n \in B_{d_2}(\bar{x}, \varepsilon).$$

Portanto, (x_n) converge para $\bar{x}$ também em (M, d_2) . Assim, não existe uma sequência que converge em (M, d_1) mas não converge em (M, d_2) .

- (b) [1.0] Suponhamos que existe um homeomorfismo uniforme definido por $\text{id} : (M, d_1) \rightarrow (M, d_2)$. Mostre que uma sequência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ em M é de Cauchy com respeito a d_1 se, e somente se, é de Cauchy com respeito a d_2 .

Solução: Sejam d_1 e d_2 métricas uniformemente equivalentes, então existem constantes positivas $a, b > 0$ tais que, para todos $x, y \in M$, temos:

$$a d_1(x, y) \leq d_2(x, y) \leq b d_1(x, y). \quad (1)$$

(**ida**) Seja (x_n) é uma sequência de Cauchy em (M, d_1) . Então, dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta = \varepsilon/b$ e existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $m, n \geq n_0$:

$$d_1(x_m, x_n) < \delta = \frac{\varepsilon}{b}.$$

Usando a desigualdade (1), obtemos:

$$d_2(x_m, x_n) \leq b d_1(x_m, x_n) < b \cdot \frac{\varepsilon}{b} = \varepsilon, \quad \forall m, n \geq n_0.$$

Portanto, (x_n) é uma sequência de Cauchy em (M, d_2) .

(volta) Se demonstra de forma análoga.

Suponha agora que (x_n) é de Cauchy em (M, d_2) . Então, dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta = \varepsilon a$ e $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $m, n \geq n_0$,

$$d_2(x_m, x_n) < \delta = \varepsilon a.$$

De (1), temos que:

$$a d_1(x_m, x_n) \leq d_2(x_m, x_n) < \varepsilon a \implies d_1(x_m, x_n) < \varepsilon$$

Portanto, (x_n) é Cauchy em (M, d_1) .

Assim, concluímos que uma sequência é de Cauchy em d_1 se, e somente se, é de Cauchy em d_2 .

- (c) [1.0] Mostre que o espaço métrico $M_1 = (M, d_1)$ é completo se, e somente se, $M_2 = (M, d_2)$ é completo.

Solução: (ida) Suponhamos que (M, d_1) é completo e tomamos (x_n) uma sequência de Cauchy em (M, d_2) . Pela equivalência das métricas, e demonstrado na alínea anterior, sabemos que:

$$(x_n) \text{ é Cauchy em } d_2 \iff (x_n) \text{ é Cauchy em } d_1.$$

Assim (x_n) é Cauchy em d_1 , e pela completude de (M, d_1) existe $x \in M$ tal que $x_n \rightarrow x$ em d_1 .

De (1), $d_2(x_n, x) \leq b d_1(x_n, x)$ e como $x_n \rightarrow x$ em d_1 , então $d_1(x_n, x) \rightarrow 0 \implies d_2(x_n, x) \rightarrow 0$. Logo, $x_n \rightarrow x$ em d_2 . Portanto, toda sequência de Cauchy em d_2 converge em d_2 , ou seja, (M, d_2) é completo.

(volta) Se demonstra de forma análoga. Seja (M, d_2) completo e (x_n) uma sequência de Cauchy em (M, d_1) . Então, pelo mesmo processo realizado para mostrar a (ida), verificamos que (M, d_1) é completo. Isto é, qualquer sequência Cauchy em d_1 é Cauchy em d_2 , e toda sequência de Cauchy converge em d_2 a algum $x \in M$, e pela equivalência das métricas: $a d_1(x_n, x) \leq d_2(x_n, x)$ a convergência em d_2 implica convergência em d_1 .

Portanto, (M, d_1) é completo $\iff (M, d_2)$ é completo.

3. [1.5] Sejam (M, d) um espaço métrico compacto, uma constante $c < 1$ e uma função $f : M \rightarrow M$. Se f é uma contração, então f tem um único ponto fixo.

Solução: Primeiro, observamos que a condição de contração implica que f é c -Lipschitz e, portanto, contínua.

(**Unicidade**) Sejam x e y pontos fixos de f , isto é, $f(x) = x$ e $f(y) = y$. Então,

$$d(x, y) = d(f(x), f(y)) \leq c d(x, y).$$

Como $c < 1$, segue que $(1 - c)d(x, y) \leq 0$, o que implica $d(x, y) = 0$, e portanto $x = y$. Assim, o ponto fixo é único.

(**Existência**) Tomemos um ponto arbitrário $x_0 \in M$ e defina uma sequência da forma $x_{n+1} = f(x_n)$. Mas f é uma contração, então

$$d(x_{n+1}, x_n) \leq c^n d(x_1, x_0).$$

Dado $m > n$, obtemos

$$d(x_m, x_n) \leq \sum_{k=n}^{m-1} d(x_{k+1}, x_k) \leq d(x_1, x_0) \sum_{k=n}^{\infty} c^k = d(x_1, x_0) \frac{c^n}{1 - c}.$$

Como $c < 1$, o termo à direita tende a zero quando $n \rightarrow \infty$, logo (x_n) é uma sequência de Cauchy. Como M é compacto, também é completo, existe $x^* \in M$ tal que $x_n \rightarrow x^*$.

Pela continuidade de f :

$$f(x^*) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = x^*.$$

Portanto, x^* é um ponto fixo de f e é único.

4. Seja (M, d) um espaço métrico e considere

$$\sigma(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)}.$$

Verifique:

(a) $[0.75]$ σ é uma métrica em M .

Solução: Mostremos que σ satisfaz as quatro propriedades de uma métrica.

Não negatividade: Como $d(x, y) \geq 0$ para todos $x, y \in M$, segue que

$$\sigma(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)} \geq 0.$$

Identidade dos indiscerníveis: Se $x = y$, então $d(x, y) = 0$, e portanto

$\sigma(x, y) = 0$. Reciprocamente, se $\sigma(x, y) = 0$, então

$$\frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)} = 0,$$

o que implica $d(x, y) = 0$, logo $x = y$.

Simetria: Como $d(x, y) = d(y, x)$, temos

$$\sigma(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)} = \frac{d(y, x)}{1 + d(y, x)} = \sigma(y, x).$$

Desigualdade triangular: Sejam $x, y, z \in M$ e denote

$$a = d(x, y), \quad b = d(y, z).$$

Pela desigualdade triangular para d ,

$$d(x, z) \leq a + b.$$

Como a função $t \mapsto \frac{t}{1+t}$ é crescente para $t \geq 0$, segue que

$$\sigma(x, z) = \frac{d(x, z)}{1 + d(x, z)} \leq \frac{a + b}{1 + a + b}.$$

Portanto, basta verificar que

$$\frac{a + b}{1 + a + b} \leq \frac{a}{1 + a} + \frac{b}{1 + b}.$$

De fato, calculando a diferença,

$$\frac{a}{1 + a} + \frac{b}{1 + b} - \frac{a + b}{1 + a + b} = \frac{ab(a + b + 2)}{(1 + a)(1 + b)(1 + a + b)} \geq 0,$$

pois $a, b \geq 0$. Assim a desigualdade triangular é satisfeita.

Portanto, σ é uma métrica em M .

- (b) [0.75] Seja $f : M \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $f(x) = d(x, a)$, com $a \in M$. Então f é uniformemente contínua em (M, σ) ?

Solução: Para quaisquer $x, y \in M$, pela desigualdade triangular temos

$$d(x, a) \leq d(x, y) + d(y, a) \quad \text{e} \quad d(y, a) \leq d(y, x) + d(x, a).$$

Subtraindo as duas desigualdades, obtemos

$$|d(x, a) - d(y, a)| \leq d(x, y).$$

Assim, para qualquer $\varepsilon > 0$, basta escolher $\delta = \varepsilon$. De fato, se $d(x, y) < \delta$, então

$$|f(x) - f(y)| = |d(x, a) - d(y, a)| \leq d(x, y) < \varepsilon.$$

Logo, f é uniformemente contínua em M .

5. [1.5] Sejam $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funções definidas por $f_n(x) = \frac{x}{n}$. Mostre que f_n converge pontualmente, mas não uniformemente, para zero em $\mathbb{R}$.

Solução: Para cada $x \in \mathbb{R}$ fixo, tem-se que $\lim_{n \rightarrow \infty} x/n = 0$, portanto $f_n \rightarrow 0$ pontualmente. Suponhamos que $f_n \rightarrow 0$ uniformemente em $\mathbb{R}$. Então, $\forall \epsilon > 0$, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0 \implies |f_n(x) - 0| < \epsilon$ para todo $x \in \mathbb{N}$. Mas isso é impossível, pois qualquer que seja $\epsilon > 0$ fixado, e qualquer que seja $n \in \mathbb{N}$, podemos determinar x tal que $x/n > \epsilon$ (por exemplo, $x = n\epsilon + 1$).

6. [1.5] Enuncie e demonstre do Teorema do valor extremo (Proposição de Weierstrass) para espaços métricos.

Solução: Corolário no Elon - Espaços Métricos, pág. 215.